

BÀI TẬP CHƯƠNG 1 và CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 1

1. Cho 1 CPU có tần số xung clock là 2.2 GHz, các lệnh ALU được thực hiện với 4 xung clock, các lệnh khác như thâm nhập bộ nhớ, điều khiển ngoại vi,... được thực hiện với 8 chu kỳ xung clock.
 - a) Tính CPI trung bình.
 - b) Tính giá trị trung bình của MIPS.
 - c) Một chương trình có số tổng số lệnh là 625 lệnh, tính thời gian thực thi chương trình này.

CHƯƠNG 2

1. Số nhị phân 8 bit (11101101) tương ứng với số nguyên thập phân có dấu là bao nhiêu trong các phép biểu diễn số có dấu sau đây:
 - o Dấu và trị tuyệt đối.
 - o Số bù 1.
 - o Số bù 2.
 - o Số thừa $K=128$
2. Cho số nguyên -154, biểu diễn số nguyên dưới dạng nhị phân 16 bit trong các phép biểu diễn sau:
 - o Dấu và trị tuyệt đối.
 - o Số bù 1.
 - o Số bù 2.
 - o Số thừa $K=32768$
3. Đổi các số sau đây:
 - o 011001 --> số thập phân.
 - o 1502 --> Số nhị phân.
 - o 54.865 --> số nhị phân.
 - o -2008 --> số nhị phân 16 bits.
4. Biểu diễn các số thực dưới đây bằng số có dấu chấm động chính xác đơn 32 bit.
 - o 311.75
 - o -37.675
 - o 1950.6865
 - o -1367.185
5. Tìm giá trị thập phân của các số thực được biểu diễn trong hệ nhị phân bằng dấu chấm động chính xác đơn sau đây:
 - o 0 10000000 1100000000000000000000
 - o 1 00010010 00101101111000010001111
6. Biểu diễn số thập phân 2510 và - 2510 bằng mã BCD.